第4章 递归式

本章简介

- 介绍三种递归式的解法
- 代换法（substitution method）
  - 先猜测有某个界存在，然后利用数学归纳法证明该猜测的正确性！
- 递归树方法（recursion-tree-method）
  - 将递归式转换成树形结构，树中的节点代表在不同递归层次付出的代价，最后利用对和式限界的技术来解出递归式。
- 主方法(master metjod)
  - 给出递归形式T(n)=aT(n/b)+f(n)的界，其中a≥1，b>1，f(n)是给定的函数。

递归式

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{如果} n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(n) & \text{如果} n > 1 \end{cases}$$

其解为：$T(n) = \Theta(n \lg n)$

注意问题：

1. 假设自变量为整数
2. 忽略边界条件
3. 忽略上取整、下取整的影响；先忽略，等得到结果后再确定他们是否重要。

4.1代换法

- 用代换法解递归式需要两个步骤：
  - 猜测解的形式
  - 用数学归纳法找出使解真正有效的常数
- 代换法很有效，只能用于解的形式很容易猜的情形
- 步骤
  - 确定其界，采用代换方式证明式子成立
  - 对边界条件成立：
    - *如：* n_0是正常数，$n = n_0$，$0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)$
    - 常常是n=1的时候不成立这个需要注意。！

4.1代换法

- [例] $T(n)=2T(\lfloor n/2 \rfloor)+n$

猜其解为$T(n) = O(n \lg n)$

即存在常数c使得$T(n) \le cn \lg n$

数学归纳法：假设$\lfloor n/2 \rfloor$时式子成立，即

$T(\lfloor n/2 \rfloor) \le c \lfloor n/2 \rfloor \lg(\lfloor n/2 \rfloor)$成立

于是 $T(n) \le 2(c \lfloor n/2 \rfloor \lg(\lfloor n/2 \rfloor)) + n$

$\le cn \lg(n/2) + n$

$= cn \lg n - cn \lg 2 + n$

$= cn \lg n - cn + n$

$\le cn \lg n$

最后一步只需$c \ge 1$就可以成立

- (续上页)

  边界条件：

  由定义，只需要找出常数n_0，使得当$n > n_0$时，$T(n) \leq cn \lg n$即可

  取$n_0=2$，可证边界条件成立

如果假设T(1)=1，则取$n_0=1$时有问题，因为此时的$cn \lg n=0$，不为*1*。

4.1代换法

- 不存在通用的方法，需要经验
  - 试探法
  - 递归树
  - 类似的先例
    - $T(n)=2T(\lfloor n/2 \rfloor+17)+n$
    - 猜$T(n)=O(nlgn)$
  - 先证明递归式上下界，不断缩小不确定性区间
    - 对合并排序：下界$T(n)=\Omega(n)$,上界$T(n)=O(n^2)$

- [经验]减掉一个低阶项

[例] $T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + 1$

试猜解$T(n) = O(n)$,代入$T(n) \le cn$ 可发现

$$T(n) \le c\lfloor n/2 \rfloor + c\lceil n/2 \rceil + 1 = cn + 1$$

与所猜解并不一致

减掉一个低阶项：$T(n) \le cn - b$

$$T(n) \le (c\lfloor n/2 \rfloor - b) + (c\lceil n/2 \rceil - b) + 1$$
$$= cn - 2b + 1 \le cn - b$$

只要$b \ge 1$即可成立

4.1代换法

- [经验]避免陷阱

  [例] $T(n)=2T(\lfloor n/2 \rfloor)+n$

  猜解$T(n) = O(n)$，取$T(n) \le cn$

  $T(n) \le 2(c\lfloor n/2 \rfloor) + n \le cn + n = O(n)$，

  错误！

- [经验]改变变量

[例] $T(n) = 2T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \lg n$

取$m = \lg n$，则$n = 2^m$，$T(2^m) = 2T(2^{m/2}) + m$

取$S(m) = T(2^m)$，则$S(m) = 2S(m/2) + m$

于是$S(m) = O(m \lg m)$

$T(n) = T(2^m) = S(m) = O(m \lg m) = O(\lg n \lg \lg n)$

课堂练习4.1

$T(n)=4T(n/2)+n$

用代换法证明：

（*1*）$T(n)=O(n^3)$

（2）$T(n)=O(n^2)$（选做）

4.2递归树方法

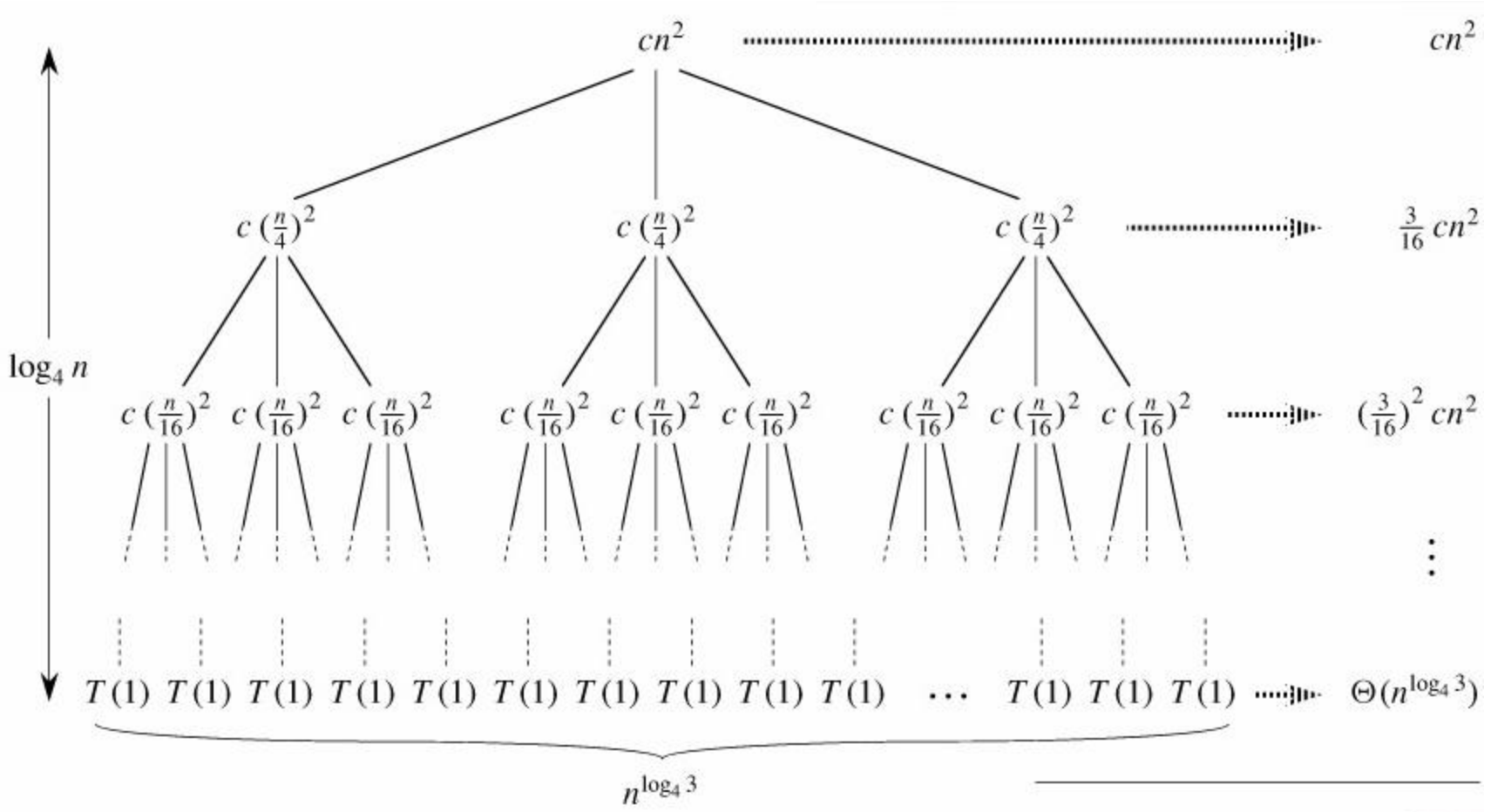
- 递归树是一种得到好猜测的直接方法
- 通常可以容忍小量的不良量

[例]$T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + \Theta(n^2)$

忽略顶和底函数，建立递归式$T(n) = 3T(n/4) + cn^2$的递归树，常系数$c > 0$

假设n是4的幂

4.2递归树方法



$$T(n) = cn^2 + \frac{3}{16}cn^2 + (\frac{3}{16})^2 cn^2 + \cdots + (\frac{3}{16})^{\log_4 n - 1} cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3})$$

4.2递归树方法

- 树的深度？
  - 对于深度为i的节点，其子问题大小为$n/4^i$。那么，当$n/4^i=1$，或是党$i=\log_4 n$时子问题的大小即达到1.因此这棵树有$\log_4 n+1$层。

$$T(n)=cn^2+\frac{3}{16}cn^2+(\frac{3}{16})^2cn^2+\cdots+(\frac{3}{16})^{\log_4 n-1}cn^2+\Theta(n^{\log_4 3})$$

$$=\sum_{i=0}^{\log_4 n-1}(\frac{3}{16})^i cn^2+\Theta(n^{\log_4 3})<\sum_{i=0}^{\infty}(\frac{3}{16})^i cn^2+\Theta(n^{\log_4 3})$$

$$=\frac{1}{1-3/16}cn^2+\Theta(n^{\log_4 3})=\frac{16}{13}cn^2+\Theta(n^{\log_4 3})=O(n^2)$$

利用A.6几何级数的公式。可得猜测解$T(n)=O(n^2)$

几何级数

对于实数 $x\neq 1$，和式

$$\sum_{k=0}^{n}x^k=1+x+x^2+\cdots+x^n$$

是一个几何级数(或称指数级数)，它的值是

$$\sum_{k=0}^{n}x^k=\frac{x^{n+1}-1}{x-1} \qquad (A.5)$$

当和是无穷的且$|x|<1$时，即得到无穷递减几何级数

$$\sum_{k=0}^{\infty}x^k=\frac{1}{1-x} \qquad (A.6)$$

验证，取$T(n) < dn^2$

$$T(n) \le 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + cn^2 \le 3d(\lfloor n/4 \rfloor)^2 + cn^2 \le 3d(n/4)^2 + cn^2$$

$$= \frac{3}{16}dn^2 + cn^2 \le dn^2$$

只要$d \ge (16/13)c$ 即可

初始条件易证

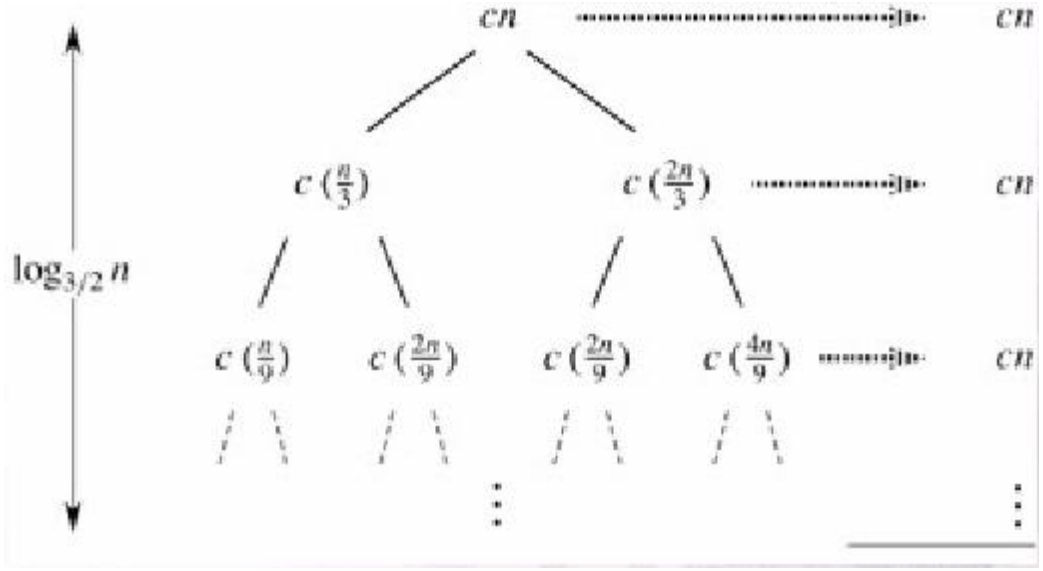
又由于树根复杂度就有$\Omega(n^2)$，所以n^2也是$T(n)$的下界

即$T(n) = \Theta(n^2)$

4.2递归树方法

[例] $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + O(n)$

看似较为复杂



从根部到叶子的最长路径是：$n \rightarrow (2/3)n \rightarrow (2/3)^2 n \rightarrow \ldots \rightarrow 1$。因为当$k = \log_{3/2} n$时，$(2/3)^k n = 1$，所以树高最多不超过$\log_{3/2} n$

所以$T(n) = O(cn \log_{3/2} n) = O(n \lg n)$是一个猜测解

4.2递归树方法

验证，取$T(n) \le dn \lg n$

$T(n) \le T(n/3) + T(2n/3) + cn$

$\le d(n/3)\lg(n/3) + d(2n/3)\lg(2n/3) + cn$

$=(d(n/3)\lg n - d(n/3)\lg 3) + (d(2n/3)\lg n - d(2n/3)\lg(3/2)) + cn$

$=dn \lg n - d((n/3) \lg 3 + (2n/3) \lg(3/2)) + cn$

$=dn \lg n - d((n/3) \lg 3 + (2n/3) \lg 3 - (2n/3)\lg 2) + cn$

$=dn \lg n - dn(\lg 3 - 2/3) + cn$

$\le dn \lg n,$

只需要$d \ge c/(\lg 3 - (2/3))$ 即可

初始条件易证

注意：递归树并不完整，但是我们可以容忍这些误差

课堂练习4.2

$T(n)=3T(n/2)+n$

利用递归树确定一个好的渐近上界

几何级数

对于实数 $x \neq 1$，和式

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$$

是一个几何级数(或称指数级数)，它的值是

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

4.2主方法

- 给出求解如下形式的递归式的“食谱”方法

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

其中$a \geq 1$和 $b > 1$ 是常数

- Master theorem

设$a \geq 1$ 和 $b > 1$ 是常数，设$f(n)$ 为一函数，$T(n)$ 由递归式 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$

对非负整数，其中 n/b 指$\lfloor n/b \rfloor$ 或 $\lceil n/b \rceil$。那么 $T(n)$ 可能有如下的渐近界

1. 若对于某常数$\varepsilon > 0$，有 $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$，则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. 若 $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$，则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$
3. 若对某常数$\varepsilon > 0$，有 $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$,且对常数$c < 1$与所有足够大的$n$，有$af(n/b) \leq cf(n)$，则$T(n) = \Theta(f(n))$

主方法

注解1：

三种情况都把函数f(n)与函数$n^{\log_b a}$进行比较。

我们的直觉是解由两个函数中较大的一个决定。

注解2：

第一种情况中，不仅要有$f(n)$小于$n^{\log_b a}$，还必须是多项式小于，

即对某个常量$\varepsilon > 0$，$f(n)$必须渐进地小于$n^{\log_b a}$，两者差因子n^{ε}

第三种情况中，$f(n)$不仅要大于$n^{\log_b a}$，且要多项式地大于，

还要满足“规则性”条件$af(n/b) \leq cf(n)$。

注解3：三种情况没有覆盖所有可能的$f(n)$

4.2主方法

1. 若对于某常数$\varepsilon > 0$，有$f(n) = O(n^{\log_b a-\varepsilon})$，则$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. 若$f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$，则$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$
3. 若对某常数$\varepsilon>0$，有$f(n) = \Omega(n^{\log_b a+\varepsilon})$，且对常数$c < 1$与所有足够大的$n$，有$af(n/b) \le cf(n)$，则$T(n) = \Theta(f(n))$

- 主方法的应用

[例] $T(n) = 9T(n/3) + n$

$a = 9, b = 3, f(n) = n = O(n^{\log_3 9-\varepsilon})$

适合第一种情况，所以$T(n) = \Theta(n2)$

[例] $T(n) = T(2n/3) + 1$

$a = 1, b = 3/2, f(n) = 1 = \Theta(1)$

适合第二种情况，所以$T(n) = \Theta(\lg n)$

1. 若对于某常数$\varepsilon > 0$，有$f(n) = O(n^{\log_b a-\varepsilon})$，则$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. 若$f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$，则$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$
3. 若对某常数$\varepsilon>0$，有$f(n) = \Omega(n^{\log_b a+\varepsilon})$，且对常数$c < 1$与所有足够大的$n$，有$af(n/b) \le cf(n)$，则$T(n) = \Theta(f(n))$

- 主方法的应用(续)

[例] $T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$

$a = 3, b = 4, f(n) = n \lg n = \Omega(n^{\log_4 3+\varepsilon})$

规则性条件：对足够大的n,

af(n/b)=3(n/4)lg(n/4)≤(3/4)nlgn =cf(n), c=3/4.

适合第三种情况，所以$T(n) = \Theta(n \lg n)$

[例] $T(n) = 2T(n/2) + n \lg n$

$a = 2, b = 2, f(n) = n \lg n$

$n^{\lg_b a} = n$ 看上去可选择第三种情况，因为f(n)=nlgn渐进大于，但是并不是多项式大于。事实上，对任意的ε，比值(nlgn)/n渐进小于 n^{ε}

不适合任何情况，无法使用主方法

课堂练习4.3

4.3-1 用主方法来给出下列递归式紧确的渐近界：

a) $T(n)=4T(n/2)+n$

b) $T(n)=4T(n/2)+n^2$

c) $T(n)=4T(n/2)+n^3$

1. 若对于某常数$\varepsilon>0$，有$f(n)=O(n^{\log_b a-\varepsilon})$，则$T(n)=\Theta(n^{\log_b a})$
2. 若$f(n)=\Theta(n^{\log_b a})$，则$T(n)=\Theta(n^{\log_b a}\lg n)$
3. 若对某常数$\varepsilon>0$，有$f(n)=\Omega(n^{\log_b a+\varepsilon})$,且对常数$c<1$与所有足够大的$n$，有$af(n/b)\le cf(n)$，则$T(n)=\Theta(f(n))$

4.4主定理的证明

- 证明将分为两部分：
  - 简化假设T(n)仅定义在b>1的整数幂上
  - 将分析扩展至对所有正整数n成立
- “活用”渐近记号
  - 相当于重新定义一系列渐近记号，不过变量取值范围为集合 $\{b_i : i = 0,1,\cdots\}$
  - [例]集合$B = \{b_i : i = 0,1,\cdots\}$上的Θ记号:
    - $\Theta(g(n)) = \{f(n)$:存在正常数c_1, c_2,和n_0使对所有的$n \in B$且$n \geq n_0$，有$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)\}$

- [经验]有限域上运用渐近记号时，注意避免引起不合适的结论
  - [例] 在集合$B=\{2^i : i=0,1,\cdots\}$上$T(n)=O(n)$，

    不能保证$T(n)=O(n)$对所有n成立

    $$T(n)=\begin{cases} n & \text{如果} n=1,2,4,8,... \\ n^2 & \text{否则} \end{cases}$$

    根据该定义，很显然对所有n:

    $T(n)=O(n^2)$

    而并不是$O(n)$

4.4.1取正合幂时的证明

- 引理4.2 设$a \geq 1, b > 1$为常数，$f(n)$为定义在b的正合幂上的非负函数。定义$T(n)$如下：

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{如果} n = 1 \\ aT(n/b) + f(n) & \text{如果} n = b_i \end{cases}$$

其中i是正整数。则有：

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a_j f(n / b_j)$$

4.4.1取正合幂时的证明

- 证明：

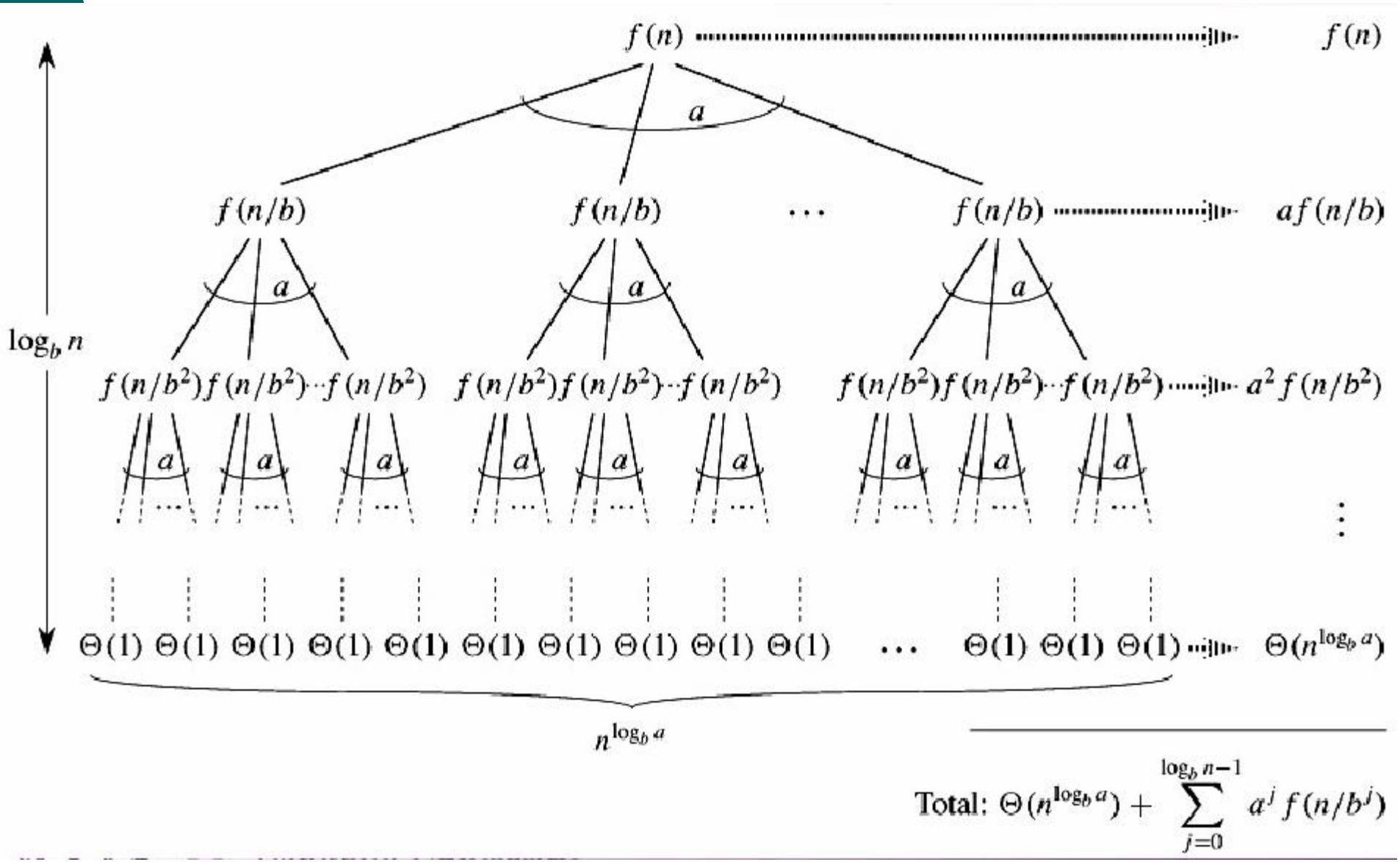
  使用递归树(见下页)

  为方便起见将a视为整数，不过对数学推导没有影响，仅影响直观性

  根节点代价为$f(n)$，它有a个子女，每个的代价是$f(n/b)$

  每个子女各有a个子女，每个的代价是$f(n/b_2)$，这样就有个a_2结点离根的距离为2。

4.4.1取正合幂时的证明



4.4.1取正合幂时的证明

- （续上页）

  递归的，距根j的结点有a^j个子女，每个的代价是$f(n/b^j)$

  叶节点代价为$T(1)=\Theta(1)$，每个距根$\log_b n$

  树中共有 $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$ 个叶子结点

  将所有代价加起来可得

  叶子结点以上层所有代价：$\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j f(n/b^j)$

  叶子结点代价：$\Theta(n^{\log_b a})$

  总代价：$T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j f(n/b^j)$

4.4.1取正合幂时的证明

- 主定理的三种情况对应于递归树中总代价的三种情况：
  - 1) 由所有叶结点的代价决定
  - 2) 均匀的分布在各层上
  - 3) 由根结点的代价决定

4.4.1取正合幂时的证明《》

- 引理 4.3 设$a \geqslant 1, b>1$为常数，$f(n)$为定义在b的正合幂上的非负函数。函数由下式定义：

$$g(n)=\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j f(n/b^j)$$

对的整数幂，该函数可被渐近限界为：

- 1) 若对常数$\varepsilon>0$, 有$f(n)=O(n^{\log_b a-\varepsilon})$, 则$g(n)=O(n^{\log_b a})$
- 2) 若$f(n)=\Theta(n^{\log_b a})$, 则$g(n)=\Theta(n^{\log_b a}\lg n)$
- 3) 若对常数$c<1$及所有的$n \geq b$，$af(n/b) \leq cf(n)$，则$g(n)=\Theta(f(n))$

4.4.1取正合幂时的证明

- 证明：

1) 由$f(n)=O(n^{\log_b a-\varepsilon})$,有$f(n/b_j)=O((n/b^j)^{\log_b a-\varepsilon})$

所以$g(n)=\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j f(n/b_j)=O(\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a_j (n/b_j)^{\log_b a-\varepsilon})$

$$=O(n^{\log_b a-\varepsilon}\sum_{j=0}^{\log_b n-1}(\frac{ab^{\varepsilon}}{b^{\log_b a}})^j)=O(n^{\log_b a-\varepsilon}\sum_{=j\ 0}^{\log_b n-1}\frac{ab_{\varepsilon}\ j}{(\ a\ )})$$

$$=O(n^{\log_b a-\varepsilon}\sum_{j=0}^{\log_b n-1}(b^{\varepsilon})^j)=O(n^{\log_b a-\varepsilon}\frac{b^{\varepsilon\log_b n}-1}{b^{\varepsilon}-1})=O(n^{\log_b a-\varepsilon}\frac{n^{\varepsilon}-1}{b^{\varepsilon}-1})$$

$$=O(\frac{1}{b^{\varepsilon}-1}(n^{\log_b a}-n^{\log_b a-\varepsilon}))$$

而b和ε 都是常数，所以$g(n)=O(n^{\log_b a})$

4.4.1取正合幂时的证明

- （续上页）

b b

$$所以 g(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n / b_j) = \Theta(\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a_j (n / b_j)^{\log_b a})$$

$$= \Theta(n^{\log_b a} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} (\frac{a}{b^{\log_b a}})^j) = \Theta(n^{\log_b a} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} (\frac{a}{a})^j)$$

$$= \Theta(n^{\log_b a} \log_b n)$$

而b是常数，所以$g(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$

4.4.1取正合幂时的证明

- （续上页）

3) 根据假设：对常数$c < 1$及所有的$n \geq b$，

$$af(n/b) \leq cf(n),$$

可以递推$f(n/b_2) \leq (c/a) f(n/b) \leq (c/a)_2 f(n)$

$$f(n/b_3) \leq (c/a) f(n/b_2) \leq (c/a)_3 f(n)$$

$$\vdots$$

$$f(n/b_j) \leq (c/a) f(n/b_{j-1}) \leq (c/a)_j f(n)$$

所以$g(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b_j) \leq \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} c^j f(n) \leq f(n) \sum_{j=0}^{\infty} c_j$

$$= f(n) \frac{1}{1-c} = O(f(n))$$

4.4.1取正合幂时的证明

- （续上页）

  - 3)（续）

    而根据$g(n)=\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j f(n/b_j)$, 每一项系数都是非负的

    0

    综上，$g(n)=\Theta(f(n))$

4.4.1取正合幂时的证明

- 引理 4.4设$a \geqslant 1, b>1$为常数，$f(n)$为定义在b的正合幂上的非负函数。定义$T(n)$如下：

$$T(n)=\begin{cases}\Theta(1) & \text{如果} n=1\\ aT(n/b)+f(n) & \text{如果} n=b^i\end{cases}$$

其中i是正整数。对于b的整数幂T(n)可有如下渐近界：

1) 若$f(n)=O(n^{\log_b a-\varepsilon}), \varepsilon>0$，则$T(n)=\Theta(n^{\log_b a})$

2) 若$f(n)=\Theta(n^{\log_b a})$，则$T(n)=\Theta(n^{\log_b a}\lg n)$

3) 若$f(n)=\Theta(n^{\log_b a+\varepsilon}), \varepsilon>0$，且若对常数$c<1$，和所有足够大的$n$，$af(n/b)\leq cf(n)$，则$T(n)=\Theta(f(n))$

4.4.1取正合幂时的证明

- 证明：

  根据引理4.2和4.3

  - 1) $T(n)=\Theta(n^{\log_b a})+O(n^{\log_b a})=\Theta(n^{\log_b a})$
  - 2) $T(n)=\Theta(n^{\log_b a})+\Theta(n^{\log_b a}\lg n)=\Theta(n^{\log_b a}\lg n)$
  - 3) $T(n)=\Theta(n^{\log_b a})+\Theta(f(n))$

    因为$f(n)=\Omega(n^{\log_b a+\varepsilon})$,所以$T(n)=\Theta(f(n))$

- 可以发现引理4.4即主定理在b的整数幂上的形式

4.4.2上取整函数和下取整函数

- 将分析扩展到主递归式中含上取整函数和下取整函数的情形
- 对递归式 $T(n)=aT(\lceil n/b\rceil)+f(n)$ 下界很好求，因为 $\lceil n/b\rceil \geq n/b$
  - 在后面证明引理4.3扩展形式的时候将举例
- 后续证明中将只关心该递归式上界，凡是需要证明下界的地方，总是可以用该不等式清楚的得到结论
- 对如下自变量的调用：

$$n, \lceil n/b\rceil, \lceil\lceil n/b\rceil/b\rceil, \lceil\lceil\lceil n/b\rceil/b\rceil/b\rceil, \ldots$$

4.4.2上取整函数和下取整函数

◆定义：

$$n_j = \begin{cases} n & \text{如果} j = 0 \\ \lceil n_{j-1} / b \rceil & \text{如果} j > 0 \end{cases}$$

利用不等式$\lceil x \rceil \le x + 1$,可得

$$n_0 \le n, n_1 \le \frac{n}{b} + 1, n_2 \le \frac{n}{b^2} + \frac{1}{b} + 1, n_3 \le \frac{n}{b^3} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{b} + 1$$

$$n_j \le \frac{n}{b^j} + \sum_{i=0}^{j-1} \frac{1}{b^i} \le \frac{n}{b^j} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{b^i} = \frac{n}{b^j} + \frac{1}{b-1}$$

当$j = \lfloor \log_b n \rfloor$时，有$n_{\lfloor \log_b n \rfloor} < \frac{n}{b^{\lfloor \log_b n \rfloor}} + \frac{1}{b-1} \le \frac{n}{b^{\log_b n - 1}} + \frac{1}{b-1}$

$$= \frac{n}{n/b} + \frac{1}{b-1} = b + \frac{1}{b-1} = O(1)$$

4.4.2上取整函数和下取整函数

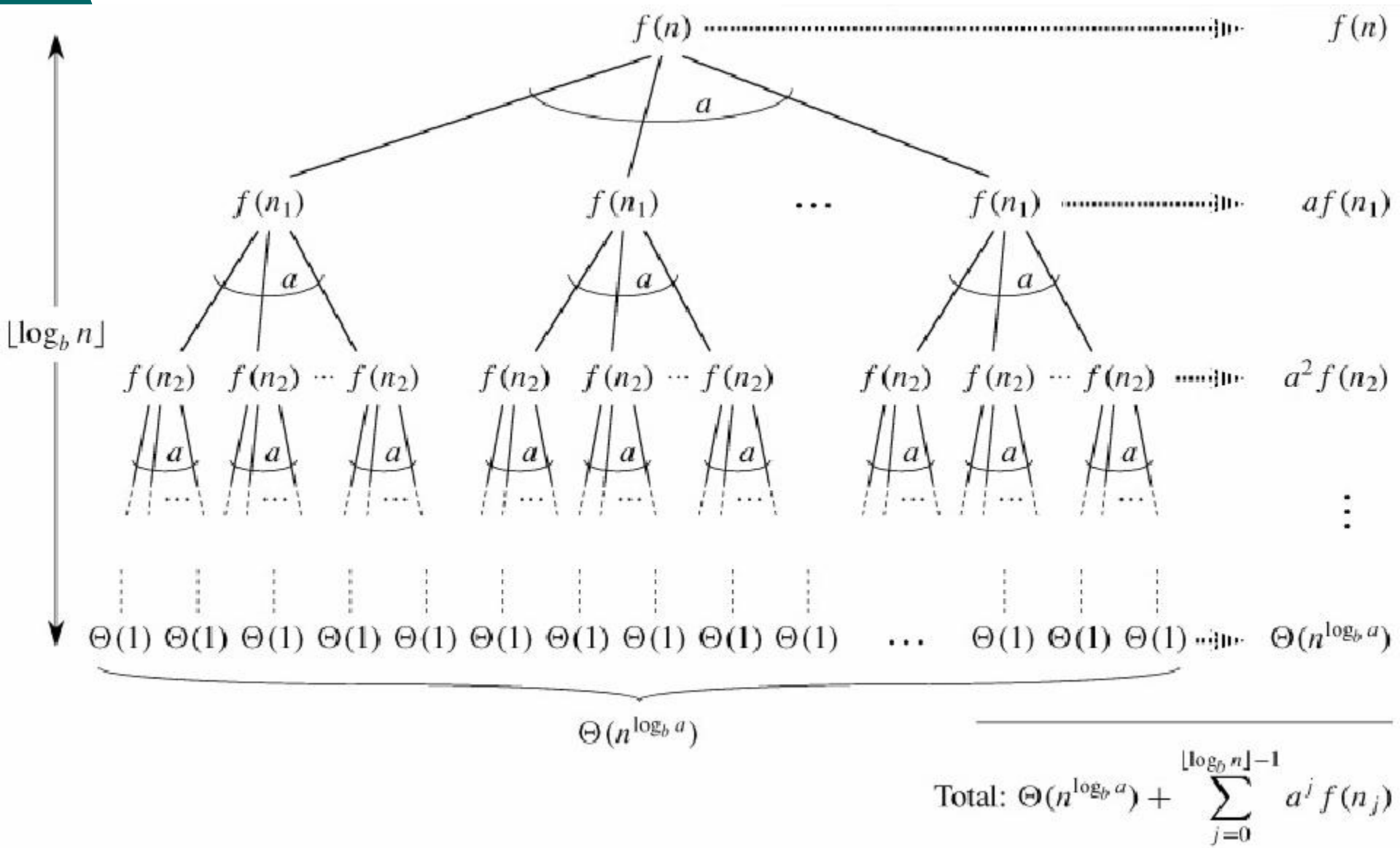
- 对递归式： $T(n) = aT(\lceil n/b \rceil) + f(n)$

  利用递归树（见下页），可得

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\lfloor \log_b n \rfloor - 1} a^j f(n_j)$$

  引理4.2的扩展形式，注意此处n可以使任意整数

4.4.2上取整函数和下取整函数



4.4.2上取整函数和下取整函数

- 利用类似引理4.3的证明方法证明4.3的扩展形式
  - 3) 若对常数$c<1$及所有的$n \geq b+b/(b-1)$，
    $af(\lceil n/b \rceil) \leq cf(n)$，则$a^j f(n_j) \leq c^j f(n)$
    后续推导跟引理4.3完全相同
  - 2) $f(n_j)$下界可以用$\lceil n/b \rceil \geq n/b$证明

$$f(n_j)=\Theta(n_j^{\log_b a})=\Omega((n_{j-1}/b)^{\log_b a})=\Omega((n_{j-2}/b^2)^{\log_b a})$$
$$=\Omega((n_0/b^j)^{\log_b a})=\Omega((n/b^j)^{\log_b a})$$

对于其上界，只要能证明$f(n_j)=O((n/b^j)^{\log_b a})$
即可完全套用引理4.3后续证明过程

4.4.2上取整函数和下取整函数

- （续上页）

界$f(n)=O(n^{\log_b^a})$隐含着存在常数c>0, 使对足够大的n_j，有

$$f(n_j)\le c(\frac{n}{b^j}+\frac{b}{b-1})^{\log_b a}=c(\frac{n}{b^j}(1+\frac{b^j}{n}\bullet\frac{b}{b-1}))^{\log_b a}$$

$$=c(\frac{n^{\log_b a}}{a^j})(1+\frac{b^j}{n}\bullet\frac{b}{b-1})^{\log_b a}$$

$$\le c(\frac{n^{\log_b a}}{a^j})(1+\frac{b}{b-1})^{\log_b a}=O(\frac{n^{\log_b a}}{a^j})$$

- 1)与引理4.3中情形1几乎一样，关键在于证明界$f(n_j)=O(n^{\log_b a-\varepsilon})$，与情况2对应部分证明类似，但代数运算更复杂，此处略去

4.4.2上取整函数和下取整函数

- 综上，对于递归式 $T(n)=aT(\lceil n/b \rceil)+f(n)$ 我们可以用新推出的引理4.2和4.3的扩展形式，得出引理4.4的扩展形式
- 类似的，对于递归式 $T(n)=aT(\lfloor n/b \rfloor)+f(n)$ 我们也可以得到其引理4.4的扩展形式